Лабораторная работа №10

Архитектура ЭВМ

Альманасра Рами

Content

Цель работы **5**

Задание **6**

Теоретическое введение **7**

Выполнение лабораторной работы **8**

Задание для самостоятельной работы 11

Выводы **15**

Список литературы **16**

Список иллюстраций

1 создание файлов 8
2 программа из листинга 9
3 запуск программы 9
4 Демонстрация работы команды chmod 10
5 Запуск текстового файла 10
6 Изменение разрешения 11
7 проверка программы 11

Список таблиц

Цель работы

Приобретение навыков написания программ для работы с файлами.

Задание

1. Создание файлов в программах.
2. Изменение прав доступа к файлам для разных групп пользователей.
3. Выполнение самостоятельных заданий по материалам лабораторной работы.

Теоретическое введение

ОС GNU/Linux является многопользовательской операционной системой. И для обеспечения защиты данных одного пользователя от действий других пользователей существуют специальные механизмы разграничения доступа к файлам. Кроме ограничения доступа, данный механизм позволяет разрешить другим пользователям доступ данным для совместной работы.

Выполнение лабораторной работы

перехожу в каталог для программам лабораторной работы № 10 и создаю файлы lab10-1.asm, readme-1.txt и readme-2.txt. (Fig. -@fig:001).

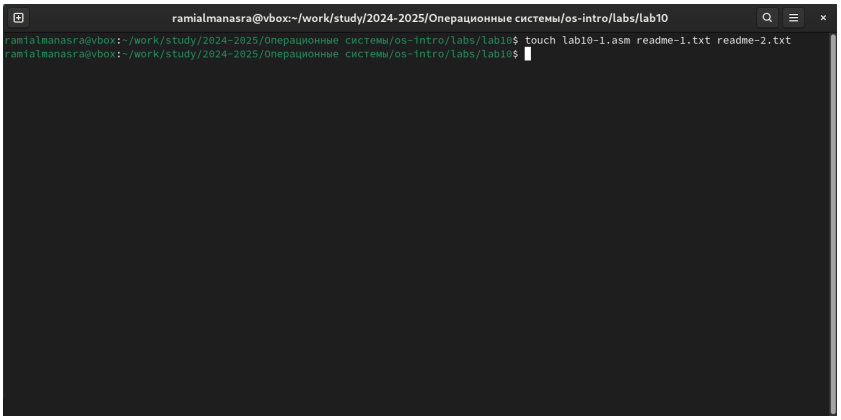

Рис. 1: создание файлов

Ввожу в файл lab10-1.asm текст программы из листинга 10.1. Создаю исполняемый файл и проверяю его работу. (Fig. -@fig:002).

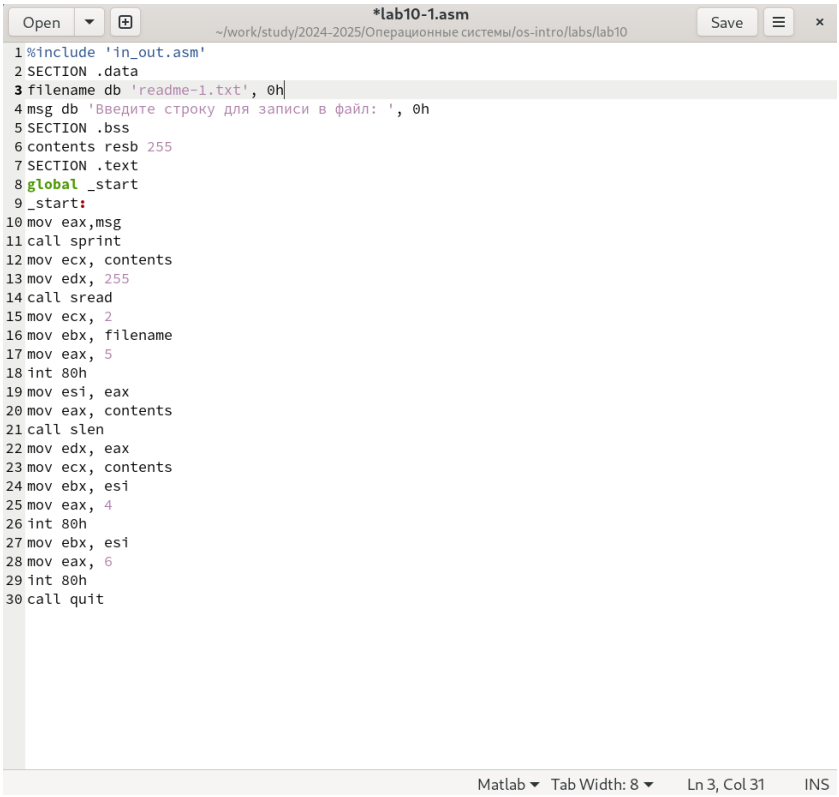

Рис. 2: программа из листинга

Я запускаю программу; она запрашивает ввод строки, после чего создает текстовый файл со строкой, введенной пользователем (Fig. -@fig:003).

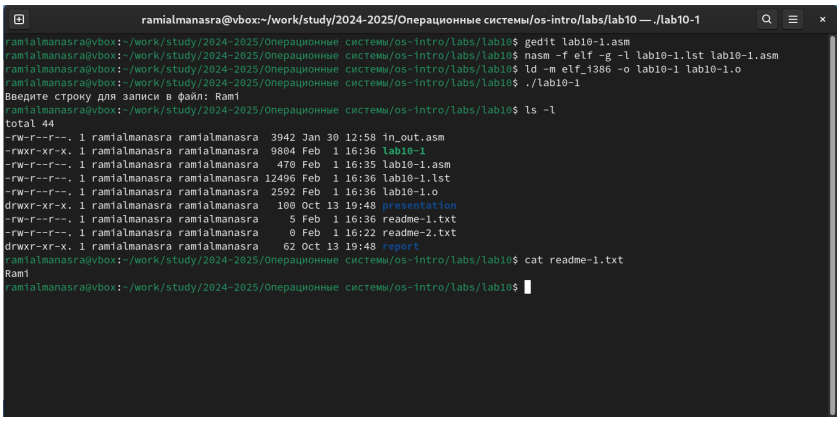

Рис. 3: запуск программы

С помощью команды chmod изменяю права доступа к исполняемому файлу

lab10-1, запретив его выполнение. При запуске программы, выводится сообщение что у меня нет прав запускать программу, потому что я изменил права доступа. (Fig. -@fig:004).

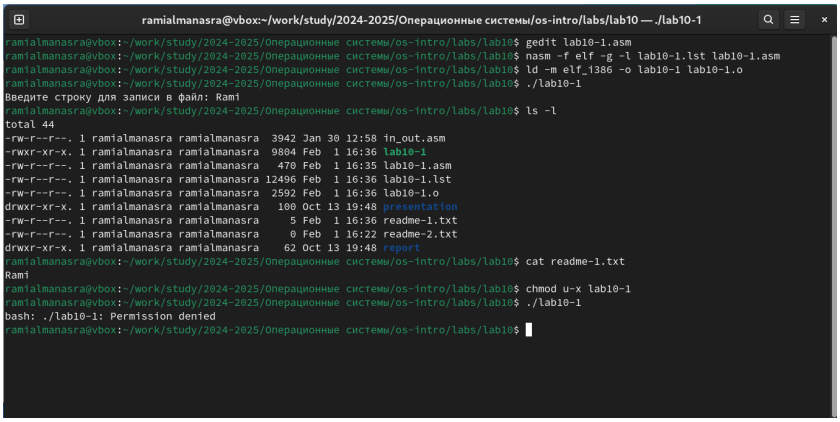

Рис. 4: Демонстрация работы команды chmod

Я добавляю разрешение на выполнение исходного программного файла; исполняемый текстовый файл интерпретирует каждую строку как команду. Поскольку ни одна из строк не является командами bash, программа абсолютно ничего не делает (Fig. -@fig:005).

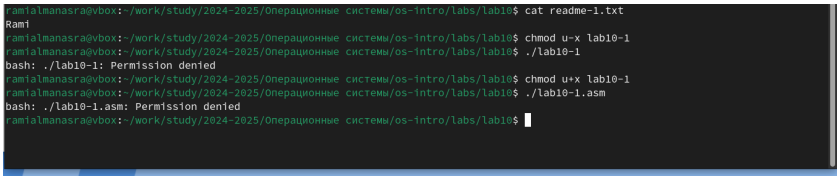

Рис. 5: Запуск текстового файла

Согласно моему варианту, мне нужно установить соответствующие разрешения для текстовых файлов:

1. В символьном виде для 1-го файла readme r-x -wx rw-

2. В двочной системе для 2-го файла readme 011 101 011. Я преобразую группу битов в восьмеричную систему счисления 3 5 3.

Пишу необходимые аргументы для chmod и проверяю правильность выполнения с помощью команды ls -l. (Fig. -@fig:006).

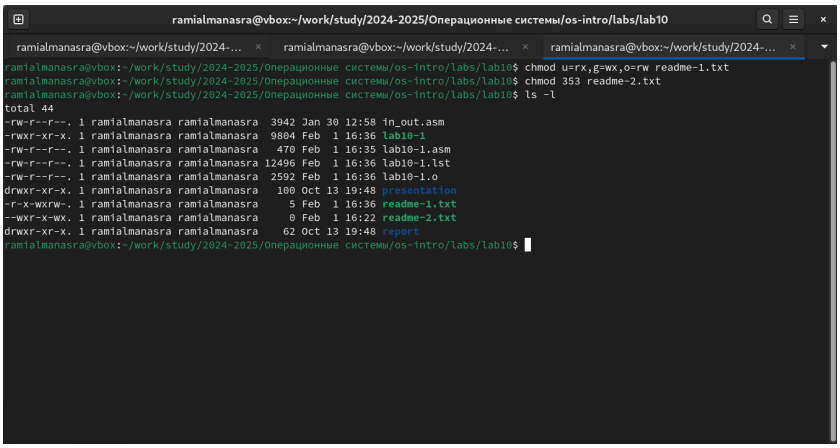

Рис. 6: Изменение разрешения

Задание для самостоятельной работы

Я пишу программу и компилирую ее. Программа должна отображать “Как Вас зовут?”, запрашивать ввод с клавиатуры и создавать текстовый файл со строкой “Меня зовут ...”, указанной при вводе пользователем.

Я запускаю программу, проверяю наличие и содержимое созданного текстового файла. Программа работает корректно (Fig. -@fig:007).

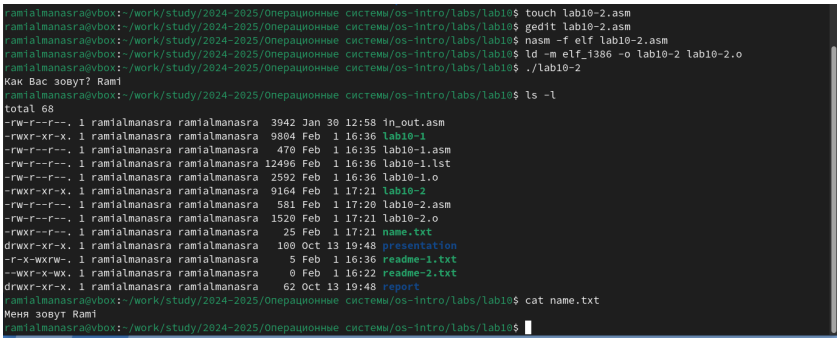

Рис. 7: проверка программы

Код программы:

```
%include 'in_out.asm'

SECTION .data

filename db 'name.txt', 0

prompt db 'Как Вас зовут? ', 0

intro db 'Меня зовут ', 0

SECTION .bss

name resb 255

SECTION .text

global _start

_start:

mov eax, prompt

call sprint

mov ecx, name

mov edx, 255
```

```
call sread

mov eax, 8

mov ebx, filename

mov ecx, 0744o

int 80h

mov esi, eax

mov eax, intro

call slen

mov edx, eax

mov ecx, intro

mov ebx, esi

mov eax, 4

int 80h

mov eax, name

call slen
```

```
mov edx, eax

mov ecx, name

mov ebx, esi

mov eax, 4

int 80h

mov ebx, esi

mov eax, 6

int 80h

call quit
```

Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы я приобрел навыки написания программ для работы с файлами и научился редактировать права доступа к файлам.

Список литературы

1. Course on TUIS

2. Programming in NASM Assembler Language Stolyarov A. V.